1. 一质点作匀减速圆周运动，初始转速 $n=1500\,r/\min$ （转每分），经 $t=50s$ 后静止 ，（1）角速度从开始到静止质点的转速 N ；

（2）求 $t=25s$ 时质点的角速度 ω ；

(3) 设圆的半径 $R=1m$ ，求 $t=25s$ 时质点的速度和加速度。

初始：$\omega_0 = \frac{1500\times 2\pi}{60} = 50\pi\ s^{-1}$

$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{50\pi}{50} = \pi\cdot s^{-2}$

$\therefore\ \omega(t) = 50\pi - \pi t$

$\int_0^\theta d\theta = \int_0^{50}\omega\cdot dt = 50\pi t - \frac{\pi}{2}t^2\Big|_0^{50} = 2500\pi - \frac{\pi}{2}\times 2500$

$= 1250\pi$

$\therefore\ N = \frac{1250\pi}{2\pi} = 625$

$t=25s$：$\omega = 50\pi - \pi\times 25 = 25\pi\ s^{-1}$

$v = \omega R = 25\pi\ m/s$

$a_\tau = \alpha R = \pi\ m/s^2$

$a_n = \frac{v^2}{R} = 625\pi^2\ m/s^2$

$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$

2，已知质点的运动方程为：$\vec{r} = 4\cos(\pi t)\vec{\imath} + 4\sin(\pi t)\vec{\jmath}$，式中 t 的单位为 s，r 的单位为 s，$\vec{\imath},\vec{\jmath}$ 为沿着 x 轴和 y 轴的单位矢量，试求：

（1）在 $t=1s$ 时质点的坐标，从 $t=0$ 到 $t=1s$ 时质点位移；

（2）$t=1s$ 时质点的速度和加速度；

（3）质点的轨迹方程。

(1) $t=1s$: $x = 4\cos\pi = -4$

$y = 4\sin\pi = 0$ $\therefore (-4, 0)$

$t=0$ $x = 4\cos 0 = 4$

$y = 4\sin 0 = 0$ $\therefore (4, 0)$

$\therefore$ 位移: $-8\vec{i}$ (m)

(2) $\because \vec{r} = 4\cos(\pi t)\vec{i} + 4\sin(\pi t)\vec{j}$

$\therefore \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -4\pi\sin\pi t\,\vec{i} + 4\pi\cos\pi t\,\vec{j}$

$t=1s$ 时 $\vec{v} = -4\pi\vec{j}$ (m/s)

$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -4\pi^2\cos\pi t\,\vec{i} - 4\pi^2\sin\pi t\,\vec{j}$

$t=1s$ 时. $\vec{a} = 4\pi^2\vec{i}$ (m/s²)

(3) $\begin{cases} x = 4\cos\pi t \\ y = 4\sin\pi t \end{cases}$ $\therefore x^2 + y^2 = 16$

3. 一质点沿半径为1 m的圆周运动，它通过的弧长 s 按 $s = t + 2t^2$ 的规律变化。问它在2s 末的速率、切向加速度和法向加速度各是多少？

$v = \frac{ds}{dt} = 1 + 4t$ $a_t = \frac{dv}{dt} = 4\ m/s^2$

$t=2s$ $v = 9\ m/s$

$a_n = \frac{v^2}{R} = 81\ m/s^2$

4. 一质点沿x轴运动，其加速度$a=-kv^2$，式中k为正常数，设$t=0$时，$x=0$，$v=v_0$

（1）求v、x作为t的函数的表达式；

（2）求v作为x的函数的表达式。

(1) $\frac{dv}{dt}=-kv^2$ $\therefore$ $\frac{1}{v^2}dv=-kt$

$$\int_{v_0}^{v}\frac{1}{v^2}dv=\int_0^t -kt$$

$$\therefore \frac{1}{v_0}-\frac{1}{v}=-kt$$

$$\therefore v=\frac{v_0}{1+kv_0t}$$

$$v=\frac{dx}{dt}=\frac{v_0}{1+kv_0t} \qquad \therefore \int_0^x dx=\int_0^t \frac{v_0}{1+kv_0t}\cdot dt$$

$$\therefore x=\frac{1}{k}\ln(1+kv_0t)$$

(2) $a=\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=v\cdot\frac{dv}{dx}=-kv$

$\therefore$ $\frac{dv}{dx}=-kv$ $\therefore$ $\int_{v_0}^{v}\frac{1}{v}dv=\int_0^x -k\,dx$

$\therefore$ $\ln\frac{v}{v_0}=-kx$ $\therefore$ $v=v_0\cdot e^{-kx}$

5. 一质点在 xOy 平面上运动，运动方程为

$$x=3t+5,\quad y=\frac{1}{2}t^2+3t-4$$

式中 t 以 s 计，x，y 以 m 计。(1) 以时间 t 为变量，写出质点位置矢量的表示式；(2) 求出 $t=1s$ 时刻和 $t=2s$ 时刻的位置矢量，计算这 $1s$ 内质点的位移；(3) 计算 $t=1s$ 时刻到 $t=4s$ 时刻内的平均速度；(4) 求出质点速度矢量表示式，计算 $t=4s$ 时质点的速度；(5) 计算 $t=0$ 到 $t=4s$ 内质点的平均加速度；(6) 求出质点加速度矢量的表示式，计算 $t=4s$ 时质点的加速度(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式)．

(1) $\vec{r}=(3t+5)\vec{i}+(\frac{1}{2}t^2+3t-4)\vec{j}$

(2) $t=1s$: $\vec{r}=8\vec{i}+(-\frac{1}{2})\vec{j}$

$t=2s$ $\vec{r}=11\vec{i}+4\vec{j}$

(3) $t=4s$ 时. $\vec{r}=17\vec{i}+16\vec{j}$

位移: $\Delta\vec{r}=9\vec{i}+\frac{33}{2}\vec{j}$

$\vec{v}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=3\vec{i}+\frac{11}{2}\vec{j}$

(4) $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=3\vec{i}+(t+3)\vec{j}$

$t=4s$: $\vec{v}=3\vec{i}+7\vec{j}$

(5) $t=0$ 时 $\vec{v}=3\vec{i}+3\vec{j}$

$t=4$ 时 $\vec{v}=3\vec{i}+7\vec{j}$

$\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{4\vec{j}}{4}=1\vec{j}\ (m/s^2)$

(6) $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=1\vec{j}$

$t=4s$ 时 $\vec{a}=1\vec{j}\ (m/s^2)$

6. 一质点的运动方程为 $x=4t^2$， $y=2t+3$。其中 x 和 y 的单位是米，t 的单位是秒。试求：

（1）运动轨迹。（2）第一秒内的位移。 （3）$t=0$ 和 $t=1s$ 两时刻质点的速度和加速度。



(1) $t=\frac{y-3}{2}$

$x=4\cdot\frac{(y-3)^2}{4}$ $\therefore$ $x=(y-3)^2$

(2) $t=0$ 时， $\vec{r}_0=3\vec{j}$

$t=1$ 时 $\vec{r}_1=4\vec{i}+5\vec{j}$

$\therefore \Delta\vec{r}=4\vec{i}+2\vec{j}$

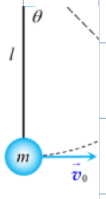
(3) $\vec{r}=4t^2\vec{i}+(2t+3)\vec{j}$

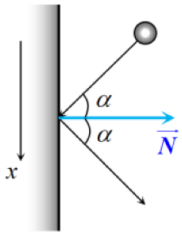
$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=8t\vec{i}+2\vec{j}$ $t=0$ $\vec{v}=2\vec{j}$

$t=1$ $\vec{v}=8\vec{i}+2\vec{j}$

$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=8\vec{i}$ $t=0$、$t=1$. $\vec{a}=8\vec{i}$

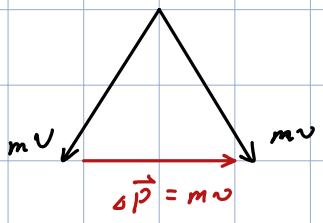
7. 如图所示，一弹性球，质量 $m=0.20kg$，速度 $v=5m/s$，与墙碰撞后弹回。设弹回时速度大小不变，碰撞前后的运动方向和墙的法线所夹的角都是 α，设球和墙碰撞的时间 $\Delta t=0.05s$，$\alpha=60^\circ$，求在碰撞时间内，球受到墙的平均相互作用力的大小和方向。





$\Delta p=mv=1\ kg\cdot m/s$

$\therefore \Delta p=\bar{F}\cdot\Delta t$



$$\therefore \quad \bar{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1}{0.05} = 20\,N$$

水平向右

8. 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为 K，忽略子弹的重力，求：

(1) 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；

(2) 子弹进入沙土的最大深度。

(1) $f = -kv \qquad f\,dt = m\,dv$

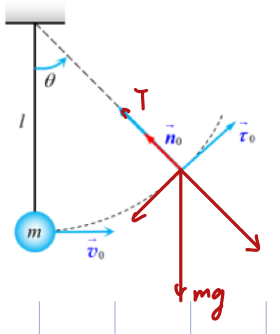
$$\therefore \quad -kv\,dt = m\,dv$$

$$\therefore \int_{v_0}^{v} \frac{1}{v}\,dv = \int_0^t -\frac{k}{m}\,dt$$

$$\therefore \ln\frac{v}{v_0} = -\frac{k}{m}t \qquad \therefore v = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$$

(2) $$x = \int_0^\infty v\,dt = v_0\int_0^\infty e^{-\frac{k}{m}t}\,dt = \frac{mv_0}{k}$$

9. 如图所示，长 l 的轻绳，一端固定，另一端系一质量为 m 的小球。使小球从悬挂着的铅直位置以水平初速度 v_0 开始运动。用牛顿定律求小球沿逆时针方向转过 θ 角时的角速度和绳中的张力。



切向： $-mg\sin\theta = m\frac{dv}{dt} = ma_\tau$

$\therefore a_\tau = -g\sin\theta$ 而 $a_\tau = \alpha \cdot l$

$\therefore$ 角加速度 $\alpha = -\frac{g}{l}\sin\theta$

$\because \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt} = \omega\cdot\frac{d\omega}{d\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta$

$\therefore \int_{\omega_0}^{\omega}\omega\, d\omega = \int_0^{\theta} -\frac{g}{l}\sin\theta\, d\theta$

$\frac{1}{2}\omega^2 - \frac{1}{2}\omega_0^2 = -\frac{g}{l}(1-\cos\theta)$

$\therefore \omega^2 = \omega_0^2 - \frac{2g}{l}(1-\cos\theta)$

$= \frac{v_0^2}{l^2} - \frac{2g}{l}(1-\cos\theta)$

$\therefore \omega = \frac{\sqrt{v_0^2 - 2gl(1-\cos\theta)}}{l}$

法向： $T - mg\cos\theta = ma_n = m\omega^2 l = m\left(\frac{v_0^2}{l} - 2g(1-\cos\theta)\right)$

$\therefore T = mg\cos\theta + m\frac{v_0^2}{l} - 2mg + 2mg\cos\theta$

$= 3mg\cos\theta + m\frac{v_0^2}{l} - 2mg$

的张力。

10. 一质量为$10kg$的物体沿x轴无摩擦地滑动，$t=0$时物体静止于原点。

(1) 若物体在力$F=3+4t(N)$的作用下运动了$3s$，求此过程中冲量大小，末速度增为多大；

(2) 若物体在力$F=3+4x(N)$的作用下移动了$3m$，求此过程中做多少功，末速度增为多大。

(1) $I = \int_0^3 (3+4t)\,dt = 3t + 2t^2 \Big|_0^3 = 27\ N\cdot s$

$I = m(v-0) \quad \therefore v = \frac{I}{m} = 2.7\ m/s$

(2) $W = \int_0^3 (3+4x)\,dx = 3x + 2x^2 \Big|_0^3 = 27\ J$

$W = \frac{1}{2}mv^2 \quad \therefore v = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{5.4}\ m/s$

11. 一质量为 m 的质点在 xOy 平面上运动，其位矢为

$$\vec{r} = a\cos\omega t\vec{i} + b\sin\omega t\vec{j}$$

求质点的动量及 $t=0$ 到 $t=\pi/2\omega$ 时间内质点所受的合力的冲量和质点动量的改变量。

$\vec{v} = -\omega a\sin\omega t\,\vec{i} + \omega b\cos\omega t\,\vec{j}$

$\vec{p} = m\vec{v} = -m\omega a\sin\omega t\,\vec{i} + m\omega b\cos\omega t\,\vec{j}$

$t=0 \quad \vec{p}_0 = m\omega b\,\vec{j}$

$t=\frac{\pi}{2\omega} \quad \vec{p}_1 = -m\omega a\,\vec{i}$

$\Delta\vec{p} = \vec{p}_1 - \vec{p}_0 = -m\omega a\,\vec{i} - m\omega b\,\vec{j} = \vec{I}_{合}$

12. 以铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板内的深度成正比，在第一次击打时，能将小钉击入木板内 1cm，则第二次击打时能击入多深？假定铁锤两次击打铁钉时的速度相同。

第一次外力做功：

$W_1 = \int_0^1 kx\,dx = \frac{1}{2}kx^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}k$

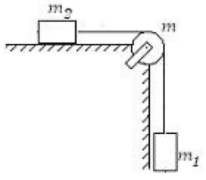
第二次 $W_2 = \int_1^x kx\,dx = \frac{1}{2}kx^2 \Big|_1^x = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}k$

$w_1 = w_2$ $\therefore \frac{1}{2}k = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}k$

$\therefore x = \sqrt{2}$

$\therefore$ 第二次走入 $\sqrt{2}$ cm

13. 如图所示，两个物体质量分别为m_1和m_2，定滑轮的质量为m，半径为R，可看成圆盘，桌面光滑。设绳与滑轮无相对滑动，且可不计



滑轮轴的摩擦力矩。求m_1下落的加速度和两段绳中的张力。

对 m_1: $m_1 g - T_1 = m_1 a_1$

对 m_2: $T_2 = m_2 a_2$

对滑轮: $T_1 R - T_2 R = \frac{1}{2} m R^2 \cdot \alpha$

$a_1 = a_2 = a = \alpha R$

$\therefore$ ① $m_1 g - T_1 = m_1 a$

② $T_2 = m_2 a$

③: $T_1 - T_2 = \frac{1}{2} m a$

三式相加: $m_1 g = (m_1 + m_2 + \frac{1}{2} m) a$

$$\therefore a = \frac{m_1 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} m}$$

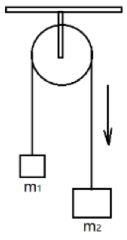
$$T_2 = m_2 a = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} m}$$

$$T_1 = m_1(g-a) = m_1 g\left(1 - \frac{m_1}{m_1+m_2+\frac{1}{2}m}\right)$$

$$= m_1 g \frac{m_2+\frac{1}{2}m}{m_1+m_2+\frac{1}{2}m}$$

$$= \frac{m_1(m_2+\frac{1}{2}m)g}{m_1+m_2+\frac{1}{2}m}$$

14. 如图所示，一根不能伸缩的轻绳（质量忽略）跨过一轴承光滑的定滑轮，绳两端分别悬有质量为m_1和m_2的物体，$m_1 < m_2$。定滑轮质量为m半径为r，可视为圆盘，忽略所有摩擦，绳的质量也略去不计，试求两物体的加速度和绳的张力。



m_1: $T_1 - m_1 g = m_1 a_1$

m_2: $m_2 g - T_2 = m_2 a_2$

滑轮: $T_2 R - T_1 R = \frac{1}{2} m R^2 \cdot \alpha$

$a_1 = a_2 = a = \alpha R$

①: $T_1 - m_1 g = m_1 a$

②: $m_2 g - T_2 = m_2 a$

③ $T_2 - T_1 = \frac{1}{2} m a$

相加: $(m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m)a$

$$\therefore a = \frac{(m_2-m_1)g}{(m_1+m_2+\frac{1}{2}m)}$$

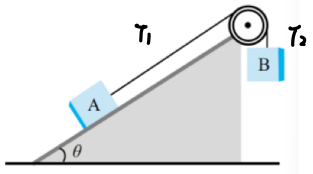
$$T_1 = m_1(g+a) = m_1 g\left(1+\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2+\frac{1}{2}m}\right)$$

$$= m_1 g \frac{\left(2m_2+\frac{1}{2}m\right)}{m_1+m_2+\frac{m}{2}}$$

$$T_2 = m_2(g-a) = m_2 g\left(1-\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2+\frac{m}{2}}\right)$$

$$= m_2 g \frac{\left(2m_1+\frac{1}{2}m\right)}{m_1+m_2+\frac{m}{2}}$$

15. 如图所示, 质量均为m的两物体A, B。A放在倾角为θ的光滑斜面上, 通过定滑轮由不可伸长的轻绳与B相连。定滑轮是半径为R的圆盘，其质量也为m。物体运动时, 绳与滑轮无相对滑动。求绳中张力T_1和T_2及物体的加速度a的大小（轮轴光滑）。



16. 如图1所示，固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕

A: $T_1 - mg\sin\theta = ma_1$

B: $mg - T_2 = ma_2$

轮: $T_2 R - T_1 R = \frac{1}{2}mR^2 \cdot \alpha$

$a_1 = a_2 = a = \alpha \cdot R$

① $T_1 - mg\sin\theta = ma$

② $mg - T_2 = ma$

③ $T_2 - T_1 = \frac{1}{2}ma$

三式相加: $mg(1-\sin\theta) = \frac{5}{2}ma$

$$\therefore \quad a = \frac{2}{5} g (1 - \sin\theta)$$

$$T_1 = mg\sin\theta + ma$$

$$= mg\sin\theta + \frac{2}{5}mg - \frac{2}{5}mg\sin\theta$$

$$= \frac{2}{5}mg + \frac{3}{5}mg\sin\theta$$

$$T_2 = mg - ma = mg - \frac{2}{5}mg + \frac{2}{5}mg\sin\theta$$

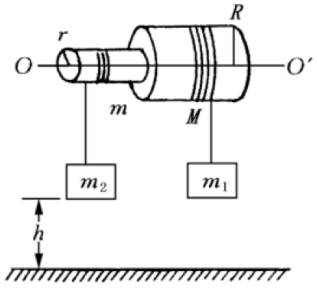
$$= \frac{3}{5}mg + \frac{2}{5}mg\sin\theta$$



16. 如图1所示，固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴OO'转动。设两个圆柱体的半径分别为R和r，质量分别为M和m。绕在两圆柱体上的细绳分别与物体m_1和m_2相连，m_1和m_2则挂在圆柱体的两侧，且开始时m_1、m_2离地均为h。求：

(1)圆柱体转动时的角加速度；

(2)两侧细绳的张力。



对 m_2: $\quad T_2 - m_2 g = m_2 a_2$

m_1: $\quad m_1 g - T_1 = m_1 a_1$

$$T_1 R + T_2 \cdot R = J \cdot \alpha$$

$$a_2 = \alpha r$$

$$a_1 = \alpha R$$

$$J = \frac{1}{2} M R^2 + \frac{1}{2} m r^2$$

$$\therefore \quad \alpha = \frac{(m_1 R - m_2 r) g}{(\frac{1}{2} M R^2 + \frac{1}{2} m r^2) + m_1 R^2 + m_2 r^2}$$

$$T_2 = m_2 r\alpha + m_2 g$$

$$= \frac{m_2 r(m_1 R - m_2 r)g}{(\frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{2}mr^2) + m_1 R^2 + m_2 r^2} + m_2 g$$

$$T_1 = m_1 g - m_1 R\alpha$$

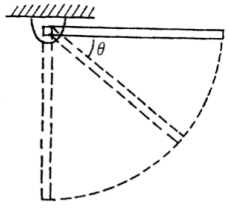
$$= m_1 g - \frac{m_1 R(m_1 R - m_2 r)g}{(\frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{2}mr^2) + m_1 R^2 + m_2 r^2}$$

18. 如图所示，一匀质细杆质量为m，长为l，可绕过一端O的水平轴自由转动，杆于水平位置由静止开始摆下。求：

(1)初始时刻的角加速度；

(2)杆转过θ角时的角速度；

(3)此时杆的中心点C和端点O的速度。



(1) $mg\cdot\frac{l}{2} = \frac{1}{3}ml^2\cdot\alpha$ $\therefore \alpha = \frac{3}{2}\frac{g}{l}$

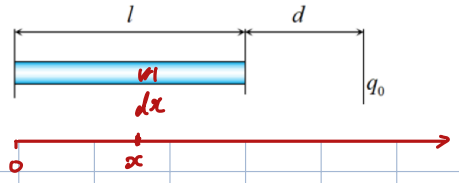
(2) 重力做功：$mg\cdot\frac{l}{4} = \frac{1}{2}J\omega^2 - 0 = \frac{1}{2}\times\frac{1}{3}ml^2\cdot\omega^2 = \frac{1}{6}ml^2\omega^2$

$\therefore \omega^2 = \frac{3}{2}\frac{g}{l}$ $\therefore \omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$

(3) $v_c = \omega\cdot\frac{l}{2} = \sqrt{\frac{3}{8}gl}$

末端点：$v = \omega\cdot l = \sqrt{\frac{3}{2}gl}$

19. 在真空中一长为L的细杆上均匀分布着电荷，其电荷线密度λ。在杆的延长线上，距杆的一端距离为d的一点上，有一点电荷q_0，如图所示。求该点电荷所受的电场力。



位于x处的电荷元：λdx

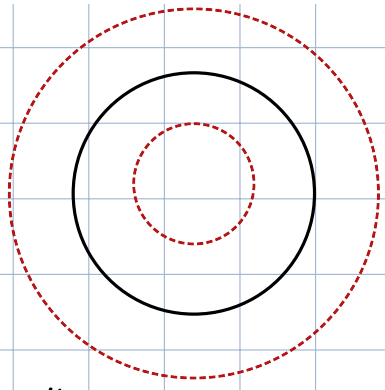
$$\therefore \quad dF = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx \cdot q_0}{(l+d-x)^2}$$

$$\therefore F = \frac{\lambda q_0}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^L \frac{dx}{(l+d-x)^2}$$

$$= \frac{\lambda q_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{l+d}\right)$$

20. 已知均匀带电球面半径为R，带电量为 Q。求该球面的面电荷密度及面内、面外电场强度及电势分布。

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$$



面内：$(r<R)$

高斯定理：$\Phi_E = E\cdot 4\pi r^2 = 0$

$\therefore E = 0$

面外：$(r>R)$

$$\Phi_E = E\cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad \therefore E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

球外电势：$(r > R)$

$$\varphi = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{1}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}$$

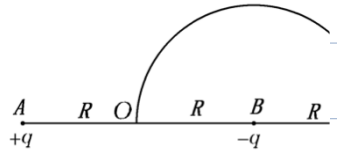
球内电势 $(r < R)$

$$\varphi = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R} 0 \cdot dr + \int_R^{\infty} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R}$$

22. 求半径为 R，电荷面密度为 σ 的无限长均匀带电圆柱面的电场强度。

半径为 R_1 和 R_2（$R_2 > R_1$）的两无限长同轴圆柱面，单位长度上分别带有电量 λ 和 $-\lambda$，试求：(1) $r < R_1$；(2) $R_1 < r < R_2$；(3) $r > R_2$ 处各点的场强。





柱内：$(r < R)$

构造高斯面：

$$\Phi_E = E \cdot 2\pi r l = 0 \quad \therefore E = 0$$

柱外 $(r > R)$

$$\Phi_E = E \cdot 2\pi r l = \frac{\sigma \cdot 2\pi R l}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore E = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r}$$

同轴柱面：(1) $r < R_1$

$$\Phi_E = E \cdot 2\pi r L = 0 \qquad \therefore E = 0$$

(2) $R_1 < r < R_2$

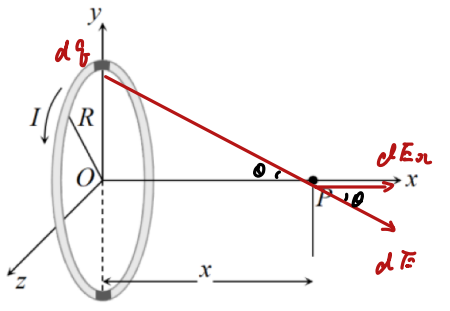
$$\Phi_E = E \cdot 2\pi r L = \frac{L\lambda}{\varepsilon_0} \qquad \therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}$$

(3) $r > R_2$

$$\Phi_E = E \cdot 2\pi r L = 0 \qquad \therefore E = 0$$

场强。

23. 半径为 R 的均匀带电圆环的电量为 q，现有一点 P 位于通过环心且垂直于环面的轴线上，设 P 点到环心的距离为 x，试求 P 点的场强。



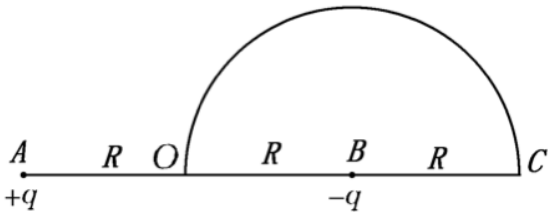
$$dE_x = dE \cdot \cos\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{(x^2+R^2)}\frac{x}{(x^2+R^2)^{1/2}}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(x^2+R^2)^{3/2}} \cdot dq$$

$$\therefore E = \int dE_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(x^2+R^2)^{3/2}}\int dq$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{(x^2+R^2)^{3/2}}$$

24. 如图所示，在 A 、 B 两点处放有电量分别为+q 、−q 的点电荷， A 、 B 间距离为$2R$，现将另一正试验点电荷 q_0 从 O 点经过半圆弧移到 C 点，求移动过程中电场力做的功。



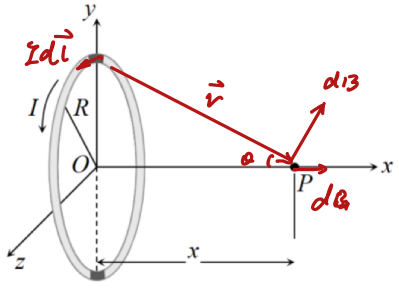
$$\varphi_O = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(-q)}{R} = 0$$

$$\varphi_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{3R} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(-q)}{R}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{1}{6\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}$$

$$W_{OC} = q_0(\varphi_O - \varphi_C) = \frac{1}{6\pi\varepsilon_0}\frac{qq_0}{R}$$

25. 如图所示，已知一圆形电流半径为 R ，所通电流为 I ， P 到圆心 O 的距离为 x 。用毕奥-萨伐尔定律求圆形电流在其轴线上 P 处的磁场。



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{(x^2+R^2)}$$

$$dB_x = dB\sin\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{(x^2+R^2)}\frac{R}{(x^2+R^2)^{1/2}}$$

$$B = \int dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{R}{(x^2+R^2)^{3/2}}\int Idl$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{R}{(x^2+R^2)^{3/2}} \cdot I \cdot 2\pi R$$

$$= \frac{\mu_0 I \cdot R^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$$

26. 求无限长载流圆柱面的磁场（半径 R，电流为 I）

柱内：$r<R$　由环路定理：$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = B\cdot 2\pi r = 0$

$\therefore B = 0$

柱外：$r>R$　$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = B\cdot 2\pi r = \mu_0 I$

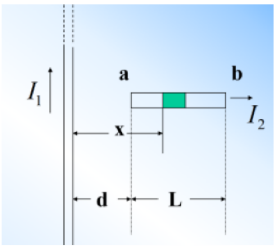
$\therefore B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

28. 求长直密绕通电螺线管内磁场(所通电流为 I，单位长度上密绕线圈 n 匝，　)

环路定理：$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = B\cdot L = (n\cdot l\cdot I)\cdot \mu_0$

$\therefore B = n\mu_0 I$

29. 如图所示载有电流 I_1 的长直导线旁边有一与长直导线垂直的共面导线，载有电流 I_2，其长度为 L，近端与长直导线的距离为 d . 求 I_1 作用在 L 上的力。



$$dF = I_2 dx \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$$

$$F = \int dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_d^{L+d} \frac{1}{x} dx$$

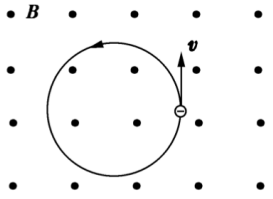
$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{L}{d}\right)$$

30. 电子在 $B = 70 \times 10^{-4} T$ 的均匀磁场中做圆周运动，圆周半径 $r = 3.0cm$。已知 $\vec{B}$ 垂直于纸面向外，某时刻电子在 A 点，速度 $\vec{v}$ 向上，如图所示。

(1) 试画出该电子运动的轨道；

(2) 求该电子速度 $\vec{v}$ 的大小；

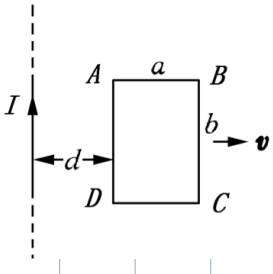
(3) 求该电子的动能 E_k。



$$r = \frac{mv}{eB} \qquad \therefore v = \frac{eBr}{m}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \cdot \frac{e^2 B^2 r^2}{m^2} = \frac{e^2 B^2 r^2}{2m}$$

31. 如图所示，长直导线通以电流 I，在其右方放一长方形线圈，两者共面，线圈长为 b，宽为 a，线圈以速度 v 垂直于直线平移远离，求线圈距直导线为 d 时线圈中感应电动势的大小和方向。



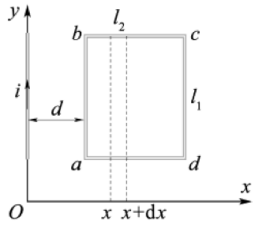
AD 边：$\varepsilon_1 = B \cdot b v = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \cdot b v$

BC 边：$\varepsilon_2 = B \cdot b v = \frac{\mu_0 I}{2\pi (d+a)} b v$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = \frac{\mu_0 I b v}{2\pi}\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+a}\right)$$

$$= \frac{\mu_0 I b v}{2\pi}\,\frac{a}{d(d+a)}$$ 顺时针

32. 一根无限长的直导线载有交流电流 $I = 10\sin\omega t$，旁边有一共面矩形线圈 $abcd$，如图所示，$ab = l_1$，$bc = l_2$，ab 与直导线平行且相距为 d，求：线圈中的感应电动势。



$$d\Phi = B \cdot dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot l_1 \cdot dx$$

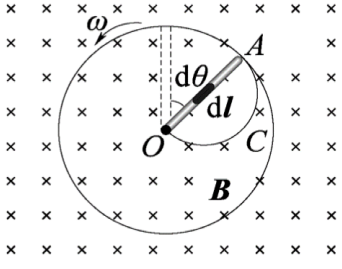
$$\therefore \quad \Phi = \int_d^{d+l_2} \frac{\mu_0 I l_1}{2\pi}\,\frac{1}{x}\,dx = \frac{\mu_0 I l_1}{2\pi}\ln\left(1 + \frac{l_2}{d}\right)$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l_1}{2\pi}\ln\left(1 + \frac{l_2}{d}\right)\frac{dI}{dt}$$

$$= -\frac{\mu_0 l_1}{2\pi}\ln\left(1 + \frac{l_2}{d}\right) \cdot 10\omega \cdot \cos\omega t$$

$$= -\frac{5\mu_0 l_1 \omega}{\pi}\ln\left(1 + \frac{l_2}{d}\right) \cdot \cos\omega t$$

33. 如图所示，长度为 L 的铜棒在磁感应强度为 B 的均匀磁场中以角速度 ω 绕过 O 点的轴沿逆时针方向转动。求：棒中感应电动势的大小和方向。

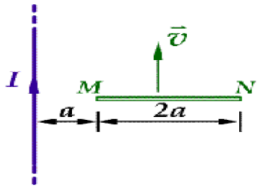


$$d\mathcal{E} = B \cdot dx(\omega \cdot x)$$

$$\mathcal{E} = \int_0^L B\omega x \cdot dx = B\omega \cdot \frac{1}{2} L^2 = \frac{1}{2} B\omega L^2$$

由 $A \to O$

34. 如图所示，一根长为$2a$的细金属杆MN与载流长直导线共面，导线中通过的电流为I，金属杆M端距导线距离为a。金属杆MN以速度$\vec{v}$向上运动时，求杆内产生的电动势大小和方向。



$$d\mathcal{E} = B \cdot dx \cdot v = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot dx \cdot v$$

$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \int_a^{3a} \frac{1}{x} dx = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln 3$$

由 $N \to M$

35. 一半径r=10cm的圆形回路放在$B = 0.8T$的均匀磁场中. 回路平面与$\vec{B}$垂直. 当回路半径以恒定速率$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 80cm/s$收缩时，求回路中感应电动势的大小.

$$\phi(t) = B \cdot \pi r^2$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -B\pi \cdot 2r \cdot \frac{dr}{dt}$$

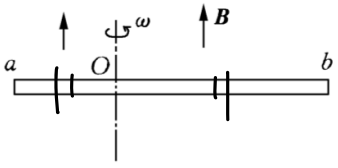
$$= -0.8 \cdot \pi \times 0.2 \times 0.8$$

$$= -0.128\pi \ (V)$$

36. 导线 ab 长为 l，绕通过 O 点的垂直轴以匀角速 ω 转动，$aO=\dfrac{l}{3}$，磁感应强度 B 平行于转轴，如题图所示．试求：

（1）a、b 两端的电势差；

（2）a、b 两端哪一点电势高?



$$\varepsilon_{ao}=B\cdot\frac{l}{3}\cdot\left(\frac{1}{2}\omega\cdot\frac{l}{3}\right)=\frac{1}{18}B\omega l^2$$

$$\varepsilon_{ob}=B\cdot\frac{2}{3}l\cdot\left(\frac{1}{2}\omega\cdot\frac{2l}{3}\right)=\frac{4}{18}B\omega l^2$$

$$\varphi_a-\frac{1}{18}B\omega l^2+\frac{4}{18}B\omega l^2=\varphi_b$$

$$\therefore\quad \varphi_b-\varphi_a=\frac{1}{6}B\omega l^2$$　　b 电势高